

工科数学分析期末试题 (A 卷)

班级_____ 学号_____ 姓名_____

(本试卷共 6 页, 十一个大题. 试卷后面空白纸撕下做草稿纸, 试卷不得拆散.)

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	总分
得分												

一. 填空题 (每小题 4 分, 共 20 分)

1. 过点 (1,1,1) 且与直线 $L: \frac{x-2}{-1} = \frac{y-1}{2} = \frac{z+1}{1}$ 垂直的平面 π 的方程为_____;
直线 L 与平面 π 的交点坐标为_____。

2. 设 $z = \ln(\sqrt{x} + \sqrt{y})$, 则 $x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} =$ _____。

3. 设曲面 $\Sigma: z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$, 则曲面积分 $\iint_{\Sigma} z^2 dS =$ _____。

4. 向量场 $\vec{F}(x, y, z) = (x + y + z)\mathbf{i} + xy\mathbf{j} + zk$ 的旋度 $\text{rot}\vec{F} =$ _____。

5. 函数 $f(x) = \ln x$ 在 $x=1$ 处的泰勒级数为_____,
其收敛域为_____。

二. (8 分) 将积分 $I = \int_{-a}^a dy \int_0^{\sqrt{a^2 - y^2}} y^2 \sqrt{x^2 + y^2} dx$ 化成极坐标系下的累次积分, 并计算此积分的值。

三. (8 分) 求 $f(x, y) = x^3 + y^3 - 3(x^2 + y^2)$ 的极值。

四. (8 分) (1) 求抛物面 $z = 1 + x^2 + y^2$ 在点 $(1, 0, 2)$ 处的切平面；

(2) 设此切平面与该抛物面及圆柱面 $(x-1)^2 + y^2 = 1$ 所围成的立体 Ω 的体密度

为 $\rho(x, y, z) = \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}$ ，求 Ω 的质量 M 。

五. (8 分) 设 $u = f(x, y, z)$ 有一阶连续偏导数, $y = y(x)$ 和 $z = z(x)$ 分别由方程 $e^{xy} - y = 0$ 和 $e^z - xz = 0$ 所确定, 求 $\frac{du}{dx}$ 。

六. (8 分) 利用高斯公式计算曲面积分 $I = \iint_{\Sigma} \frac{xdydz + (z+1)^2 dxdy}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}$, 其中 Σ 是下半球面 $z = -\sqrt{1-x^2-y^2}$ 的上侧。

七. (8分) 设 L 是柱面 $x^2 + y^2 = 1$ 与平面 $z = x + y$ 的交线, 从 z 轴正向往 z 轴负向看去
为逆时针方向, 计算曲线积分 $I = \oint_L xzdx + xdy + y^2dz$ 。

八. (8分) 求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{4n^2 + 4n + 3}{2n + 1} x^{2n}$ 的收敛域及和函数。

九. (8 分) 将函数 $f(x) = x - 1$ ($0 \leq x \leq \pi$) 展开成余弦级数, 并求 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2}$ 的和。

十. (8 分) 设函数 $f(x, y)$ 满足 $\frac{\partial f(x, y)}{\partial x} = (2x+1)e^{2x-y}$, 且 $f(0, y) = y$, 计算曲线积分

$$I = \int_L \frac{\partial f(x, y)}{\partial x} dx + \frac{\partial f(x, y)}{\partial y} dy, \text{ 其中 } L \text{ 是抛物线 } y = x^2 \text{ 从 } (0, 0) \text{ 到 } (1, 1) \text{ 的一段弧。}$$

十一. (8 分) 讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty} [f(a + \frac{1}{n^p}) - f(a)]$ (a, p 是实数, $p > 0$) 的收敛性, 其中 $f(x)$ 单增, 二阶可导且 $f''(a) \neq 0$ 。